

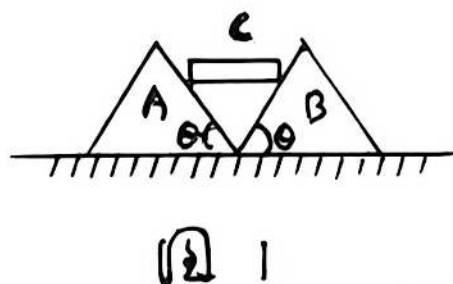
物理试题

第一卷(选择题)

说明:

1. 本卷全部为选择题, 共34题, 满分为50分。
2. 每题只能选择一个答案, 1—18题每题答对得1分, 19—34题每题答对得2分, 多选、选错或没有回答的均得0分。
3. 全部答案必须填在答题卷上(答题卷见另纸), 涂写答题卷时用规定的2B铅笔。
4. 不要忘记在答卷上填写姓名、号码、试卷类型和科目代号。

1. 如图1所示, 两块截面为三角形的铁块A和B并排放在光滑水平面上。现把一块截面为矩形的铁片C, 轻轻地水平架在两铁块相对的光滑斜面之间, 然后放手。那么在放手后,



- A. 铁片C保持平衡。
- B. 铁片C能否保持平衡决定于铁块斜面的倾角 θ 。
- C. 铁片C能否保持平衡决定于它的重量大小。
- D. 铁片C不可能保持平衡。

2. 有一个物体从静止开始自一定倾角的斜面顶点无摩擦地往下滑动, 下面哪个图象能正确表示物体速度的x分量随时间变化的关系?

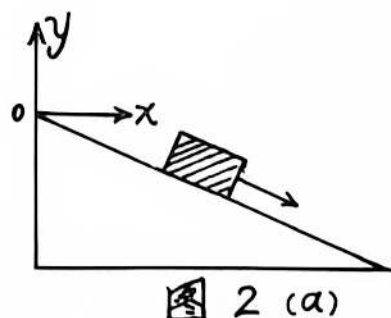


图 2 (a)

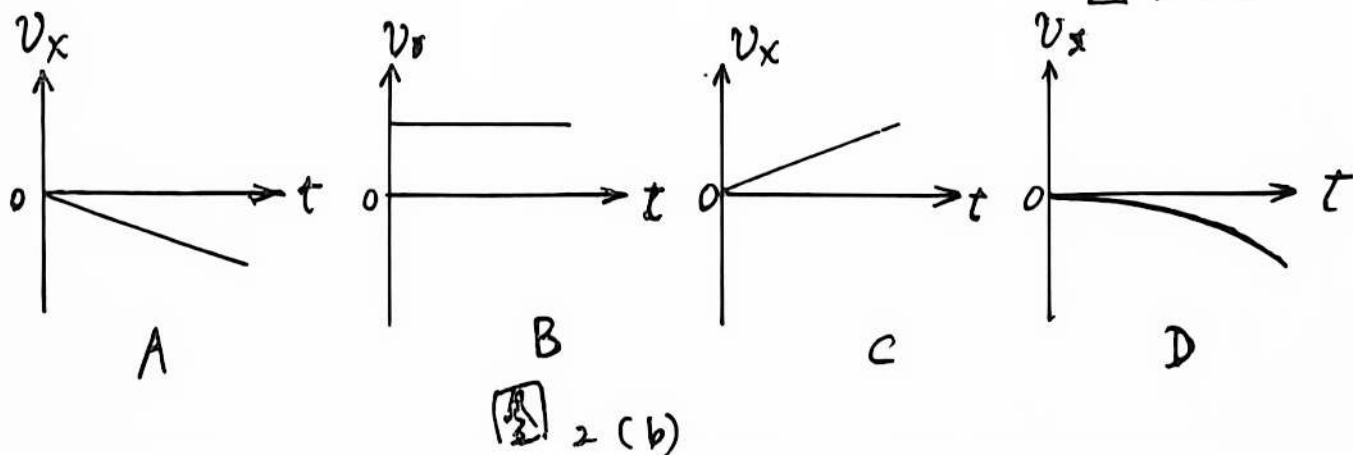


图 2 (b)

3. 某青年的质量是某少年质量的两倍, 该青年能施的最大拉力是该少年能施最大拉力的两倍。设想该青年和少年在太空中拔河, 他们最初静止地呆在空中, 然后分别抓紧轻绳子的两端尽力对拉。那么, 对拉时青年和少年的加速度大小之比是:

- A. 1 : 1 B. 1 : 2 C. 1 : 4 D. 2 : 1

4. 在放枪过程中, 子弹向前枪向后运动。以下说法哪个是正确的?

- A. 子弹的动能比枪的动能大。 B. 子弹的动量比枪的动量大。
C. 子弹比枪受到的冲力大。 D. 子弹和枪这个系统的机械能守恒。

5. 设地球的自转角速度恒定, 则关于地球同步卫星 (绕地球做圆周运动, 角速度与地球自转角速度相同) 有如下说法, 哪个是正确的?

- A. 其运行轨道可以是圆, 也可以是椭圆。
B. 随着轨道半径增大, 卫星的线速度减小。
C. 卫星轨道半径只能有一个确定值。
D. 以上说法都是错的。

6. 如图 3 所示, 两个质量相同的物体在大小相同的恒力 F_1 和 F_2 作用下, 在水平面上移动相同的距离 (滑动摩擦系数相同), 则:

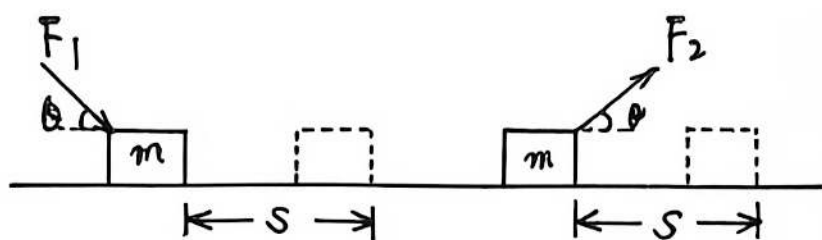


图 3

- A. 物体的动能增量相同。 B. 力 F_1 和 F_2 对物体所做的功相同。
C. 摩擦力对物体所做的功相同。 D. 重力对物体所做的功都是 mgs 。

7. 轻弹簧下端挂一个质量为 M 的重物, 平衡后静止在原点 O , 现令其在 O 点上下作简谐振动, 下面哪一个图象正确反映了重物的加速度 a 随位移 x 变化的关系? (沿 x 轴方向的加速度为正)

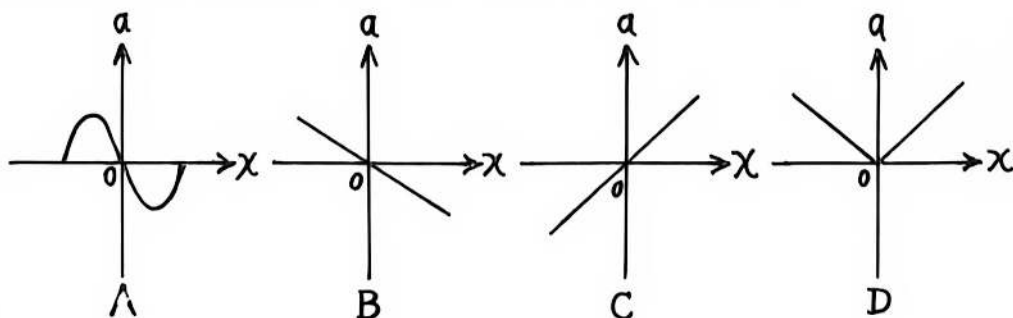


图 4 (b)

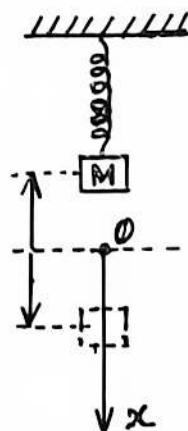


图 4 (a)

8. 下面哪种说法是正确的?

- A. 就分子量而言, 二氧化碳大于氢, 因而 1 摩尔所含的分子数, 氢多于二氧化碳。
- B. 当物体受拉伸时, 分子间的斥力减小, 引力增大, 因而阻碍物体的拉伸。
- C. 测定热功当量的实验结果证明, 在没有热传递的情况下, 消耗的机械能跟产生的热量总是成正比的, 两者的比是 4.2 卡/焦。
- D. 物体增加的内能不一定是其它形式的能转化来的。

9. 一个任意形状的金属导体, 处于静电平衡状态时,

- A. 导体内部没有净电荷。
- B. 导体内部任意两点的电势差不一定为零。
- C. 导体内部的电场不一定处处为零。
- D. 在导体表面处, 电力线可以与导体表面成任意角度。

10. 如图 5 所示, 平行于螺线管轴线静置一条形磁铁,

当磁铁匀速向右平移时, 通过电流计的电流:

- A. 是稳恒电流。
- B. 逐渐增大。
- C. 方向由上而下。
- D. 方向由下而上。

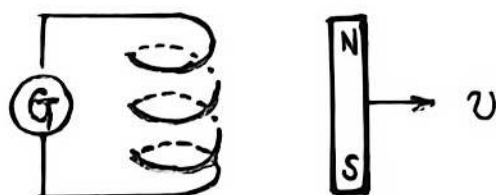


图 5

11. 在一长直导线邻近放一矩形硬质金属线框, 使线框与导线在同一平面里, 当导线中通以正弦交流电时,

- A. 线框向导线平移。
- B. 线框离导线平移。
- C. 线框左右振动。
- D. 线框不动。

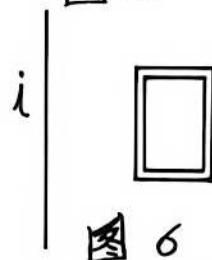


图 6

12. 如图 7 所示, 电子以水平初速 v_0 连续通过三个已抽空的区域, 其中 I 区为匀强电场,

场强方向与 v_0 反向, II 区内不存在电、磁场, III 区为一垂直纸面的匀强磁场。则电子在哪些区域里会发射电磁波?

- A. 只在第 I 区域。
- B. 只在第 III 区域。
- C. 只在第 I、第 II 区域。
- D. 在第 I、II、III 区域。

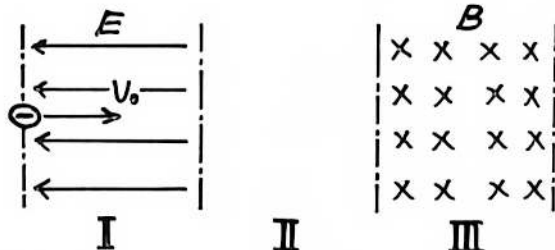


图 7

13. 发射波长为 10 米的无线电波时, LC 振荡电路的电容为 C_1 。若要发射波长为 20 米的无线电波, 在自感 L 不变情况下, 电容 C_2 应等于;

- A. $2C_1$
- B. $\sqrt{2}C_1$
- C. $4C_1$
- D. $\frac{1}{2}C_1$

14. 如图 8 所示线路, D_1 、 D_2 为相同的二极管 (加反向电压时, 其电阻很大)。当 a、b 两端加以电压 $U_a - U_b = 10$ 伏时, 通过 a 点电流强度为 0.01 安; 当加以电压 $U_b - U_a = 0.4$ 伏时, 通过

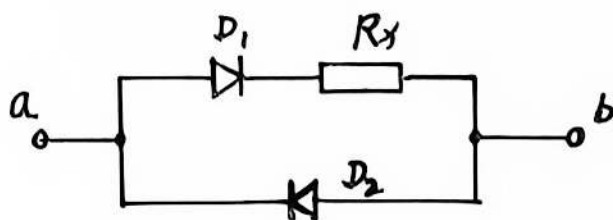


图 8

a 点的电流亦为0.01安, 则 R_x 等于:

A. 1000Ω

B. 960Ω

C. 1040Ω

D. 40Ω

15. 一束光自真空射入玻璃, 已知光在真空中的波长为6000埃 ($1\text{埃} = 10^{-10}\text{米}$), 传播速度为 $3.0 \times 10^8\text{米/秒}$, 玻璃折射率为1.5, 则光束进入玻璃后的波长和频率分别是:

A. 4000埃, 5.0×10^{14} 赫兹

B. 6000埃, 5.0×10^{14} 赫兹

C. 4000埃, 1.8×10^{14} 赫兹

D. 6000埃, 1.8×10^{14} 赫兹

16. 已知氢原子放出光子的能量为2.55电子伏, 则可判断这个氢原子的核外电子是由第 n 条可能轨道跃迁到第 k 条轨道, 已知电子在各条轨道上运动的能量分别为 $E_1 = -13.6$ 电子伏, $E_2 = -3.4$ 电子伏, $E_3 = -1.51$ 电子伏, $E_4 = -0.85$ 电子伏, $E_5 = -0.54$ 电子伏, 则 n 和 k 分别是:

A. 3, 1

B. 4, 2

C. 5, 3

D. 5, 2

17—18题的说明:

下面两个问题都包括前后两句, 前句是作为结果或判断提出来, 后句是作为原因或条件提出来。作答时根据前后两句的叙述和联系分以下四种情况作出选择:

前句

后句

A. 正确〔有因果关系或推理关系〕

正确

B. 正确〔无因果关系或推理关系〕

正确

C. 正确

错误

D. 错误

正确

前句

后句

17. 一块放射性物质在任何相等的时间内减少的质量都保持一定。

每一种放射性物质都有一定的半衰期。

前句

后句

18. 缝衣针能漂浮在水面上。

水表面层分子的斥力对针产生排斥作用。

19. 在倾斜 45° 的光滑斜面上有一圆球, 在球前竖直放一光滑挡板使球保持静止, 此时球对斜面的正压力为 N_1 , 若去掉挡板, 球对斜面的正压力为 N_2 。则:

A. $N_2 = N_1$

B. $N_2 = \frac{1}{2}N_1$

C. $N_2 = 2N_1$

D. $N_2 = \sqrt{2}N_1$

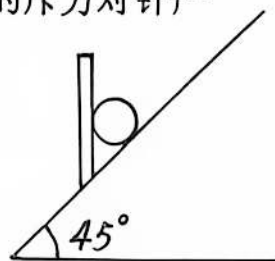


图 9

20. 以初速度 $v_0 = 20\text{米/秒}$ 竖直上抛一小球, 两秒后以相同初速度在同一点竖直上抛另一小球, 问两球在离出发点多高处相碰? ($g = 10\text{米/秒}^2$)

A. 10米处

B. 15米处

C. 20米处

D. 不会相碰

21. 一个质量为 m 的小球自高 h 处自由落下, 与水平地面碰撞后弹起的最大高度为 $h/2$, 小球与地面碰撞的冲量大小是 (重力加速度为 g , 忽略空气阻力);

- A. $m\sqrt{gh}$ B. $m\sqrt{2gh}$ C. $(\sqrt{2} + 1)m\sqrt{gh}$ D. $(\sqrt{2} - 1)m\sqrt{gh}$

22. 将木块 m_1 和 m_2 放在被压缩的轻质弹簧两端, 并用细棉丝固定, 当用火焰将棉丝烧断时, 在弹簧作用下两木块被弹开. 已知 $m_2 = \frac{1}{2}m_1$,



并假定两木块始终受到相等的恒定阻力, 它们与弹簧脱离后, 沿水平方向分别运动距离 S_1 和 S_2 即停止, 则,

$\sqrt{2}$ 10

- A. $S_1 = \frac{1}{2}S_2$ B. $S_1 = S_2$ C. $S_1 = 2S_2$ D. $S_1 = 4S_2$

23. 阿伏伽得罗常数是 N 摩⁻¹, 铜的摩尔质量是 M 千克·摩⁻¹, 铜的密度是 ρ 千克·米⁻³, 则下述说法中错误的是:

A. 1 米³ 铜所含的原子数目是 $\frac{\rho N}{M}$.

B. 1 个铜原子的质量是 $\frac{M}{N}$ 千克.

C. 1 个铜原子占有的体积是 $\frac{M}{\rho N}$ 米³.

D. 1 千克铜所含的原子数目是 ρN .

24. 在图11所示电路中, 已知 a 、 b 两点电势差为零, 则电容 c 的值是

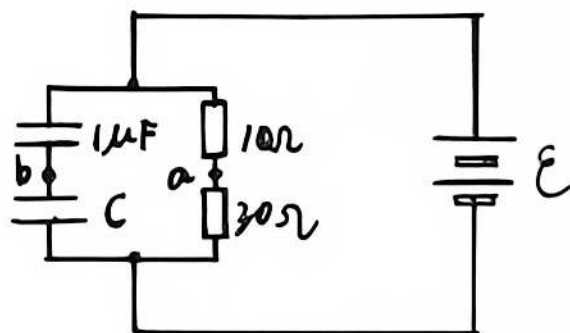


图 11

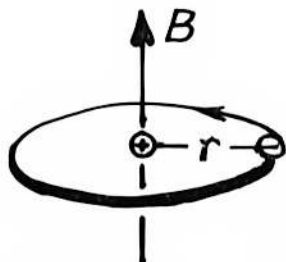
A. $\frac{1}{3}\mu F$ B. $\frac{2}{3}\mu F$

C. $2\mu F$ D. $3\mu F$

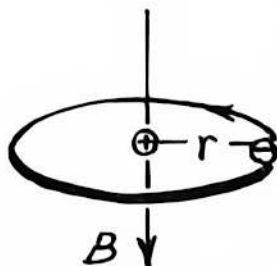
25. 如图12 (a)、(b)、(c) 所示, 每个电子都绕着同样的正电荷作匀速圆周运动, 轨道半径相等, 在(a)、

(b) 情况下, 轨道平面与匀强磁场 B 垂直, 设三种情况下电子转动的角速度分别为 ω_a 、

ω_b 、 ω_c , 则:



(a)



(b)



(c)

图 12

A. $\omega_a = \omega_b = \omega_c$

B. $\omega_a > \omega_b > \omega_c$

C. $\omega_a > \omega_c > \omega_b$

D. $\omega_a < \omega_c < \omega_b$

26. 图13(a)表示当闭合回路M以速度V匀速地穿过匀强磁场区 B_1 和 B_2 时, 感生电流随时间变化的图象。 $|B_1| < |B_2|$ 都垂直于纸面, 并假设逆时针方向为回路中电流的正方向, 那么在图13 (b) 中, 哪一种情况下才能产生如图13 (a) 所示的电流图象?

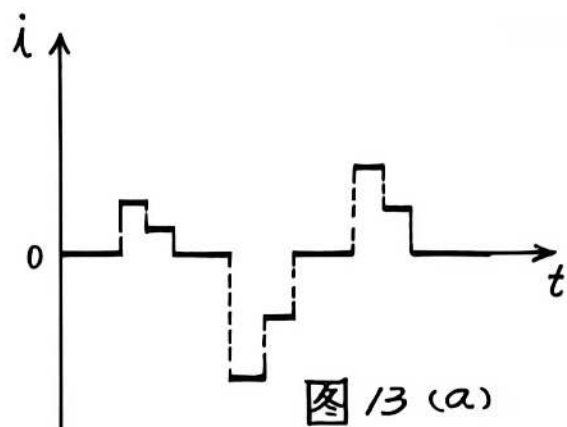


图 13 (a)

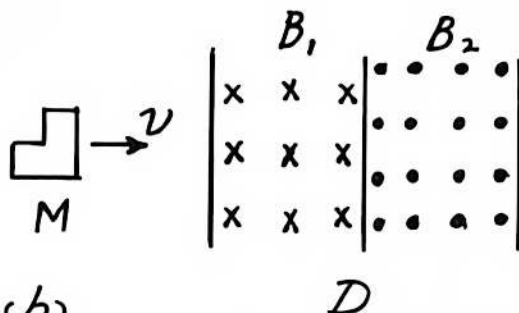
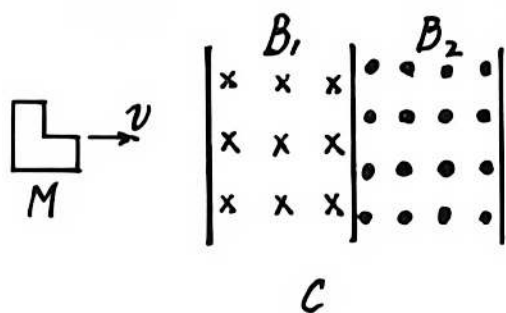
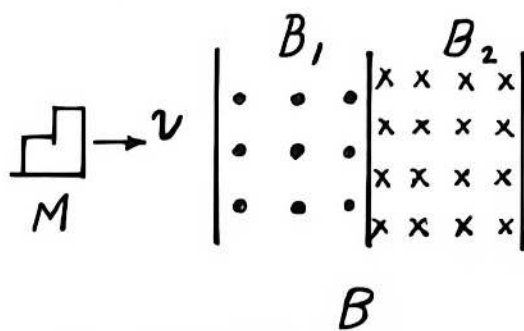
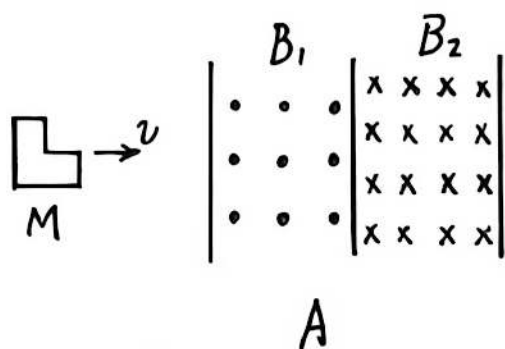


图 13 (b)

27. 图14 (a) 所示的电路原来是接通的, 在时刻 t_1 突然打开电键K, 则通过电阻 R_1 中的电流*i*随时间*t*的变化图线应是图14 (b) 中的哪一种?

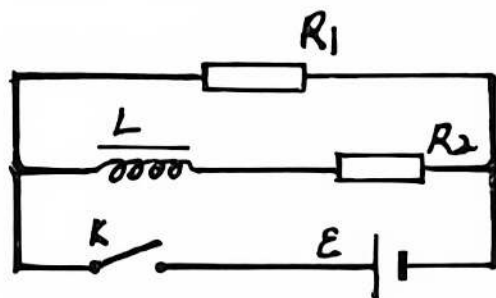


图 14 (a)

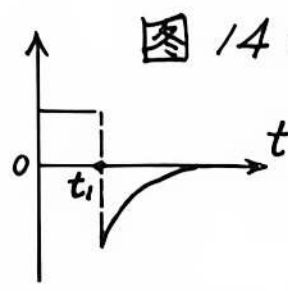
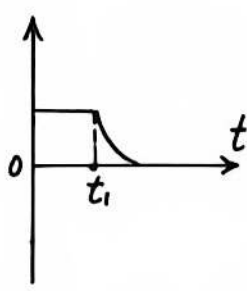
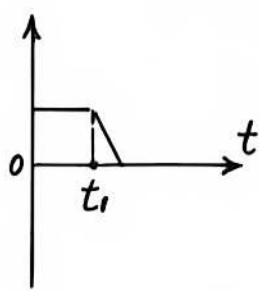
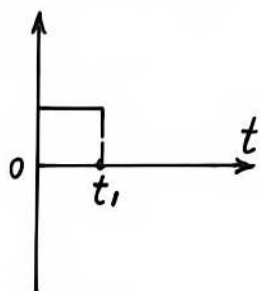


图 14 (b)

28. 光线由某种媒质射向该媒质与空气的分界面, 当入射角大于 45° 时, 折射光线消失, 由此可断定这种媒质的折射率是:

- A. $n = \sqrt{2}$ B. $n = \frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $n = \frac{1}{2}$ D. $n = 2$

29. 把一个球形框架放在凸透镜的一侧, 使球心位于主光轴上距光心两倍焦距处 (如图15), 这个球框通过透镜所成的像的形状是:

- A. 放大的球形体。
B. 椭球体。
C. 与物等大的球形体。
D. 以上三者都不是。

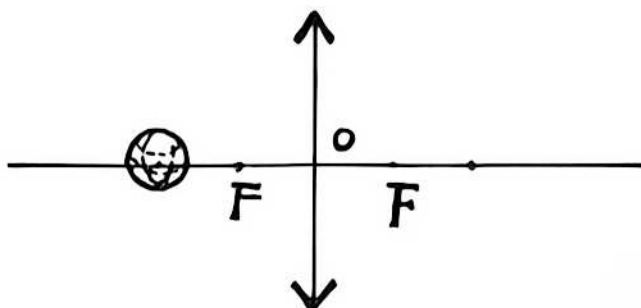


图 15

30. 气缸中有一定质量的理想气体, 开始时处于状态A, 在保持体积不变的条件下, 逐渐增加气体的压强, 到达状态B; 再保持温度不变, 体积逐渐膨胀到达状态C; 最后保持压强不变, 体积减小, 回到状态A。下面哪些图能正确反映上述过程?

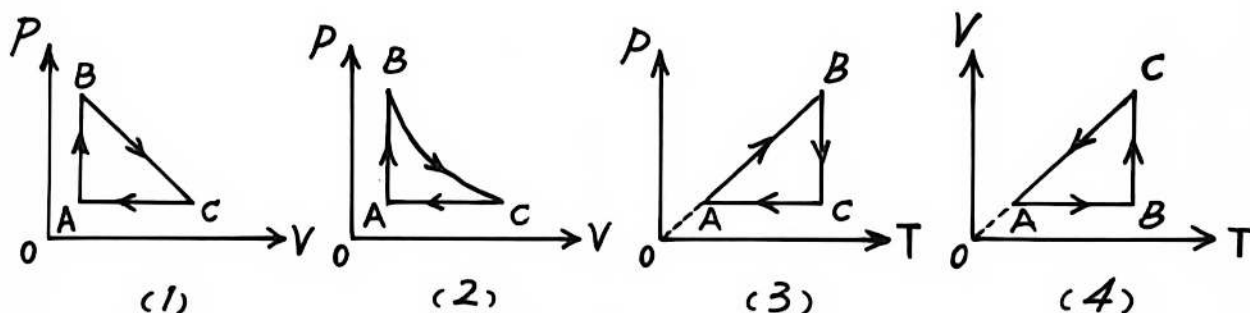


图 16

- A. 只有 (1)、(3) 和 (4)
B. 只有 (2)、(3) 和 (4)
C. 只有 (1) 和 (4)
D. 只有 (2) 和 (3)

31. 图17中两条曲线表示一列横波的传播, 其中实线是 $t_1 = 1$ 秒时的波形, 虚线是 $t_2 = 2.5$ 秒时的波形, 且 $(t_2 - t_1)$ 小于一个周期, 由此可以判断:

- (1) 波长一定为40厘米;
(2) 此波一定是向x方向传播;
(3) 振幅为10厘米;

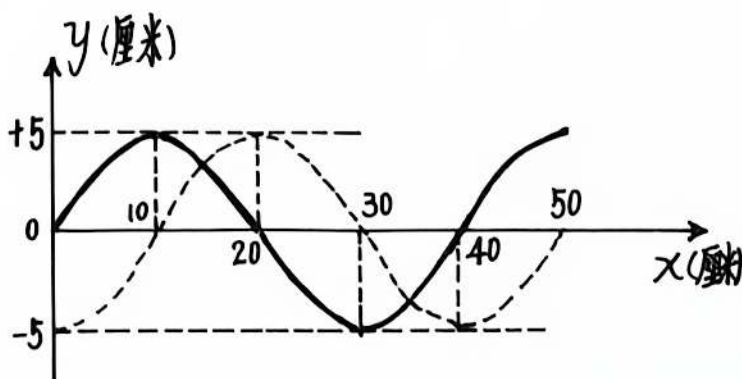


图 17

(4) 周期可能为 6 秒，也可能为 2 秒。

其中正确的是：

- A. 只有 (1) 和 (4) B. 只有 (2) 和 (3)
C. 只有 (1) 和 (2) D. 只有 (1)、(2) 和 (3)

32. 三相交流发电机接成星形，负载接成三角形，若负载的相电压是 380 伏，则，

- (1) 发电机的相电压是 220 伏；
(2) 发电机的线电压是 380 伏；
(3) 负载的线电压是 380 伏；
(4) 负载的相电压最大值是 537 伏。

其中正确的是：

- A. 全对 B. 只有 (1) 和 (2)
C. 只有 (2) 和 (3) D. 只有 (2)、(3) 和 (4)

33. 下列陈述中哪一些是正确的？

- (1) 在相同条件下，用紫光照射双缝产生的干涉条纹间距比用红光时大；
(2) 衍射现象的研究表明“光沿直线传播”只是一种近似规律；
(3) 产生光电效应的极限频率，只与金属的逸出功有关；
(4) 光电效应实验表明，入射光波的振幅越大，所产生的光电子的初动能就越大。

其中正确的是：

- A. 只有 (1) 和 (2) B. 只有 (3) 和 (4)
C. 只有 (1) 和 (4) D. 只有 (2) 和 (3)

34. 关于光的性质有如下说法：

- (1) 光波是电磁波，各种单色光在真空中的传播速度都相同；
(2) 同种单色光在不同折射率的媒质中传播时，其波长相同；
(3) 通常在同种媒质中红光的传播速度最小，紫光的传播速度最大；
(4) 某种媒质的折射率是一常数，对所有单色光都一样。

其中错误的有：

- A. 只有 (2) B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (4) D. 只有 (2)、(3) 和 (4)

1988年全国普通高等学校招生统一考试

物理试题

第二卷（笔答题）

题号	第一卷 分 数	第 二 卷							总 分
		一	二	三	四	五	六	第二卷 分数	
得 分									

说明：

1. 本卷共六大题，满分为50分。

2. 本卷不能用铅笔和红笔答题。

3. 第一、二题不要求写出演算过程，其余各题要求写出必要文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案而未写出主要演算过程的，不能得分；有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

一. 复选题〔9分〕

每小题3分，每题有4个选项，正确的选项在一个以上，考生应把所有正确选项都选出来，才能得满分；只选出部分正确的选项作为答案，可得1分，完全不选或有一项选错的，该题不给分也不倒扣分。答案必须填在题后括号内。

1. 下面哪些说法是正确的?

- A. 用 α 射线轰击铍(${}^9_4\text{Be}$)，铍核转变为 ${}^{12}_6\text{C}$ ，并放出一种贯穿能力很强的 γ 射线。
- B. γ 射线是波长很短的电磁波，它的贯穿能力很大。
- C. 利用 γ 射线的电离作用，可检查金属内部有无砂眼或裂纹 (γ 射线探伤)。
- D. 当 γ 光子能量足够大时，用 γ 射线轰击氘核能使氘核分解为 ${}^1_1\text{H}$ 和 ${}^1_0\text{n}$ 。

2. 细绳跨过一轻质定滑轮，绳的右端悬挂两个质量都为 m 的物体，绳的左端施加 $T_1 = \frac{4}{3}mg$ 的恒力， T 、 T_1 、 T_2 、 T_3 分别表示各段绳的拉力大小 (如图 1 所示)，则：

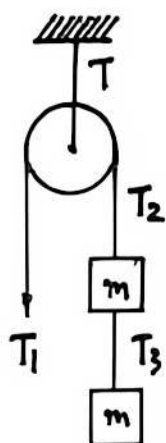


图 1

A. $T = \frac{10}{3}mg$

B. $T = T_1 + T_2$

C. $T_1 = T_2 > T_3$

D. $T_2 = \frac{2}{3}mg$

3. 边长为 a 的正方形线框，其电阻为 R ，在磁感应强度为 B 的匀强磁场中绕 oo' 轴匀速转动 (如图 2)，每秒转数为 n ，当线圈平面平行于磁力线时开始计时。

A. 线框中产生的感生电动势瞬时值为 $2\pi B a^2 n \cos 2\pi n t$;

B. 线框中产生的感生电动势最大值为 $\pi B a^2 n$;

C. 线框中感生电流的有效值为 $\frac{2\pi B a^2 n}{R}$;

D. 线框中感生电流周期为 $\frac{1}{n}$ 。

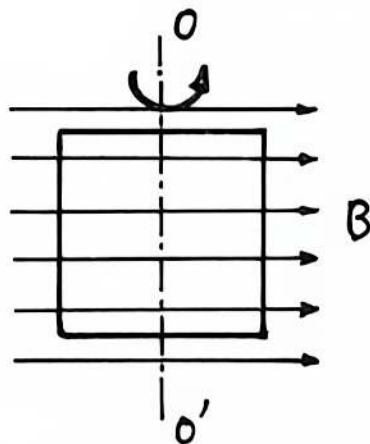


图 2

二、实验题〔10分〕

1. 某学生在测凸透镜焦距实验中，测出物距 u 和象距 v ，应用透镜公式 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ ，算出了焦距 f ，现他再用另一方法测该透镜的焦距：把小灯与光屏固定，使它们之间的距离 L 足够大，在灯和屏之间移动透镜使屏上两次成像，测出透镜两次成像之间的距离 d 。

(1) 这个实验所应用的公式是： $f =$ _____，条件是 $L >$ _____。

(2) 他改变 L 的数据，重做若干次实验，下面是他设计的两个实验记录表格A和B（每一空格只填一个数据），其中正确的是_____。

A

实验次数	L	d	f
1			
2			
3			
平均值			

B

实验次数	L	d	f
1			
2			
3			
平均值			

(3分)

2. 下面是用单摆测定重力加速度实验中获得的有关数据:

摆长 L (米)

周期 T (秒)

L	0.5	0.6	0.8	1.1
T^2	2.2	2.4	3.2	4.8

(1) 利用上面数据在坐标图 (图 3) 中描出所需图象。

(2) 利用图象 (取 $T^2 = 5.2$) 求出的重力加速度是_____米/秒² (取

$4\pi^2 = 39.5$) 。

(3分)

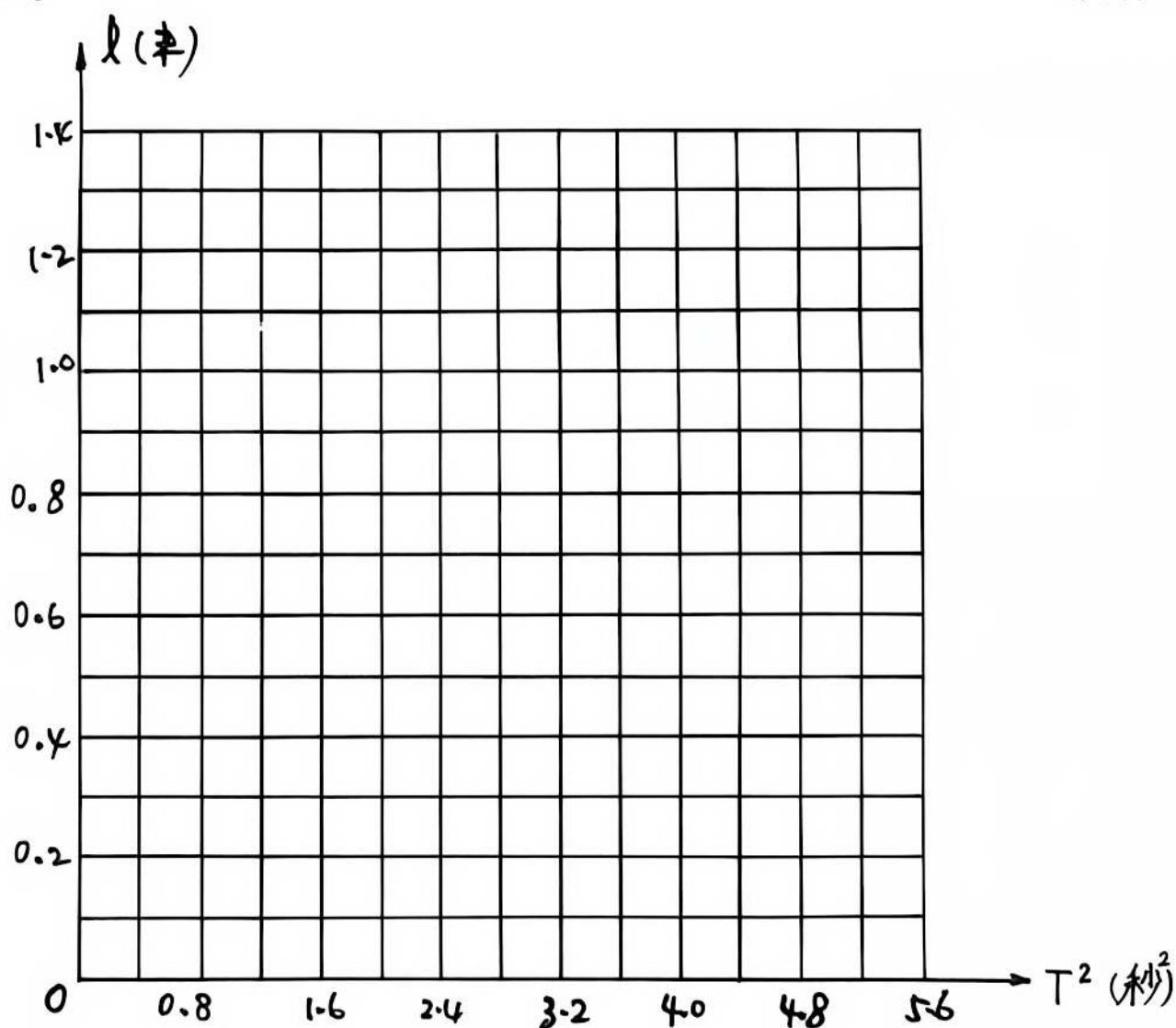


图 3

3. 某同学按图 4(a)所示的电路图把实物连接起来(用虚线表示, 如图 4(b)), 如有错误请改正(在错误的接线上打上“×”号, 改正线用实线表示)。(4分)

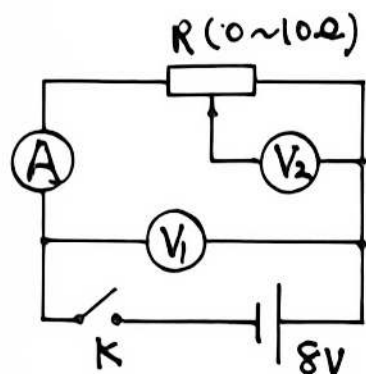


图 4(a)

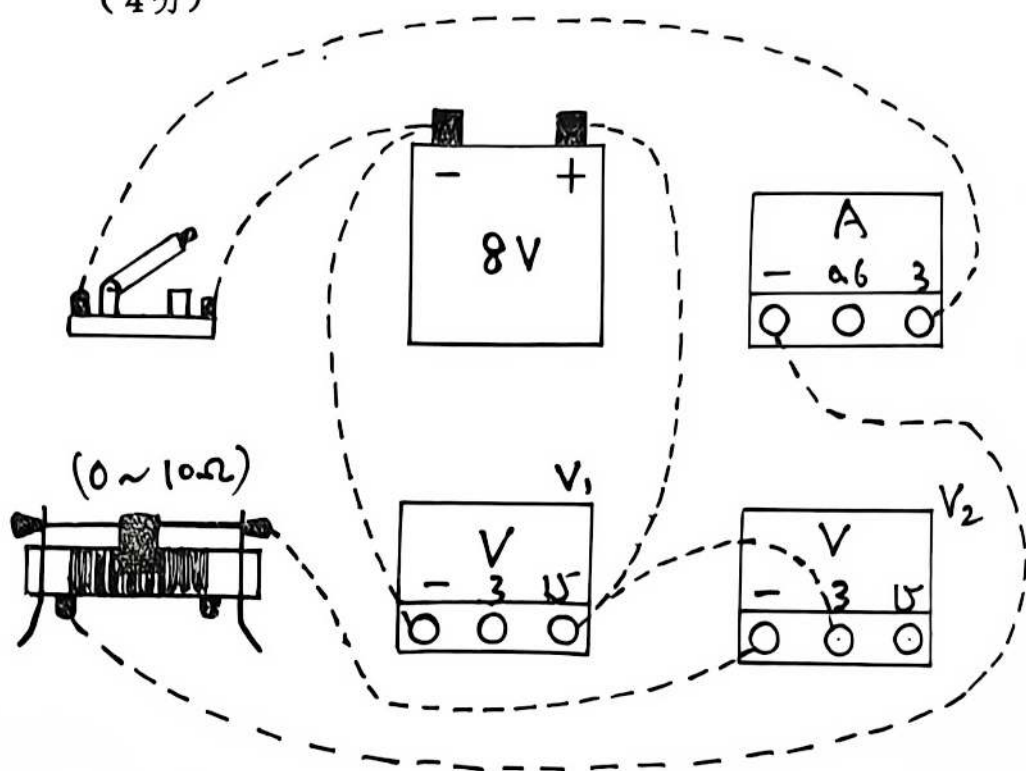


图 4(b)

三、〔7分〕

有三个电阻, 其阻值分别为 10Ω 、 20Ω 、 30Ω , 现把它们分别按不同方式连接后加上相同的直流电压, 问:

1. 在总电路上可能获得的最大电流与最小电流之比是多少? (4分)

2. 对 20Ω 电阻来说, 在各种可能连接方式中能使它获得最大功率的, 有哪些连接方式? 获得最小功率的, 有哪些连接方式? (只要求画电路图表示) (3分)

四、〔8分〕

一质量为 m 的小球，在B点从静止开始沿半球形容器内壁无摩擦地滑下，B点与容器底部A点的高度差为 h ，容器质量为 M ，内壁半径为 R ，求：

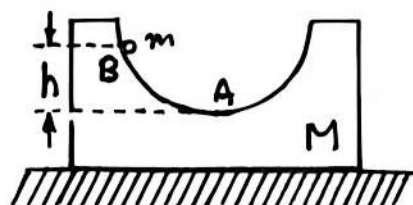


图 5

1. 当容器固定在水平桌面上，小球滑至底部A时，容器内壁对小球的作用力的大小。 (5分)

2. 当容器放置在光滑的水平桌面上，小球滑至底部A时，小球相对容器的速度的大小。 (3分)

五、〔8分〕

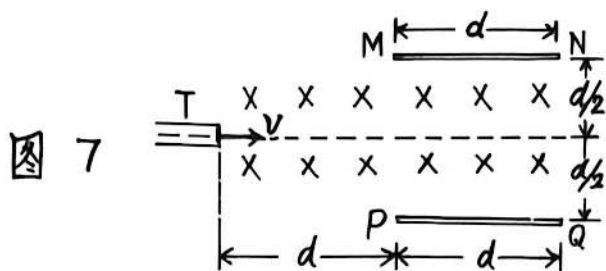
容积分别为 V_1 、 V_2 的两容器，用一根不导热的细管（体积可忽略不计）连通，如图6所示。容器内充满空气，最初两容器都浸在温度为 T_1 的水中，然后把容积为 V_2 的容器用温度为 T_2 的水蒸汽包围，但容积为 V_1 的容器仍保持原来温度。如果两个容器内空气的最初压强都为 P_1 ，求最后两容器内空气的压强 P_2 （设容器的膨胀忽略不计）。



图 6

六、〔8分〕

初速为零的离子经过电势差为 U 的电场加速后，从离子枪 T 中水平射出，经过一段路程后进入水平放置的两平行金属板 MN 和 PQ 之间。离子所经空间存在一磁感应强度为 B 的匀强磁场，如图7所示。（不考虑重力作用）



离子的荷质比 $\frac{q}{m}$ （ q 、 m 分别是离子的电量与质量）在什么范围内，离子才能打在金属板上？

1988年全国普通高等学校招生统一考试

物理科试题答案及评分标准

说明:

(1) 定出评分标准是为了尽可能在统一标准下评定成绩,以减少误差。试题的参考解答是用来说明评分标准的。考生如按其它方法或步骤解答,正确的,同样给分;有错的,根据错误性质,参照评分标准中相应规定评分。

(2) 第一卷为选择题,由阅卷机评分。每题只能选择一个答案,多选、选错或没有回答的均得0分。1~18题,每题答对的得1分;15~34题,每题答对的得2分。

(3) 第二卷由人工评卷。除第一题、第二题,不要求写出演算过程外,其余各题只有最后答案而无演算过程的,不给分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。计算题答案中有效数字的位数,一般取两位或三位即可。在解答中,单纯因前面错误而引起后面错误的,不重复扣分。

(4) 复选题每小题所有正确选项都选出,得3分,只选出部分正确选项的得1分,完全不选或有一项选错的得0分。

(5) 评分中扣分累加等于该题或超过该题分数的,则该题分数为0分。各大题得分累加后有分数的,四舍五入处理。

第 一 卷

	个 十 位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A 卷	0		D	C	B	A	C	B	B	D	A
	1	D	C	C	C	B	A	B	D	C	B
	2	B	C	A	D	A	C	D	D	A	D
	3	B	A	A	D	D					
B 卷	0		D	C	C	B	C	A	B	D	D
	1	B	B	C	A	C	C	A	D	C	A
	2	C	B	D	B	A	A	D	D	B	D
	3	D	B	A	D	A					

第

、〔9分〕

1. B、D

2. B、C

3. A D

二、〔10分〕

1. ① $\frac{L^2 - d^2}{4L}$ 、 $4f$

② B

评分标准：本小题 3 分，每一空格填对得 1 分。

2. ①如图 1 所示：

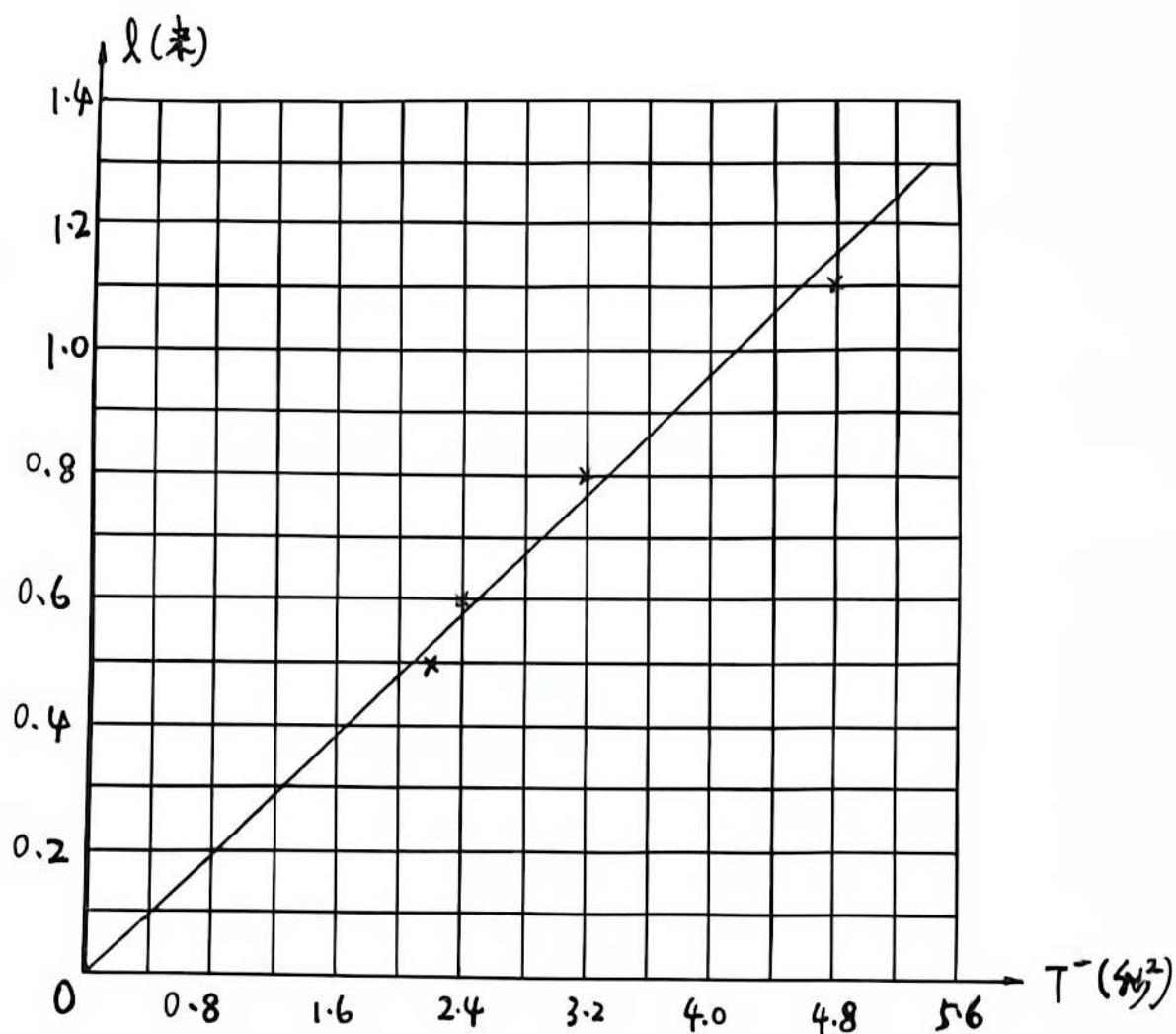


图 1

② 9.5

评分标准：本小题 3 分。图象正确得 2 分，g 正确得 1 分（g 在 9.3~9.7 之间均算正

3. 答案：如图 2 所示。

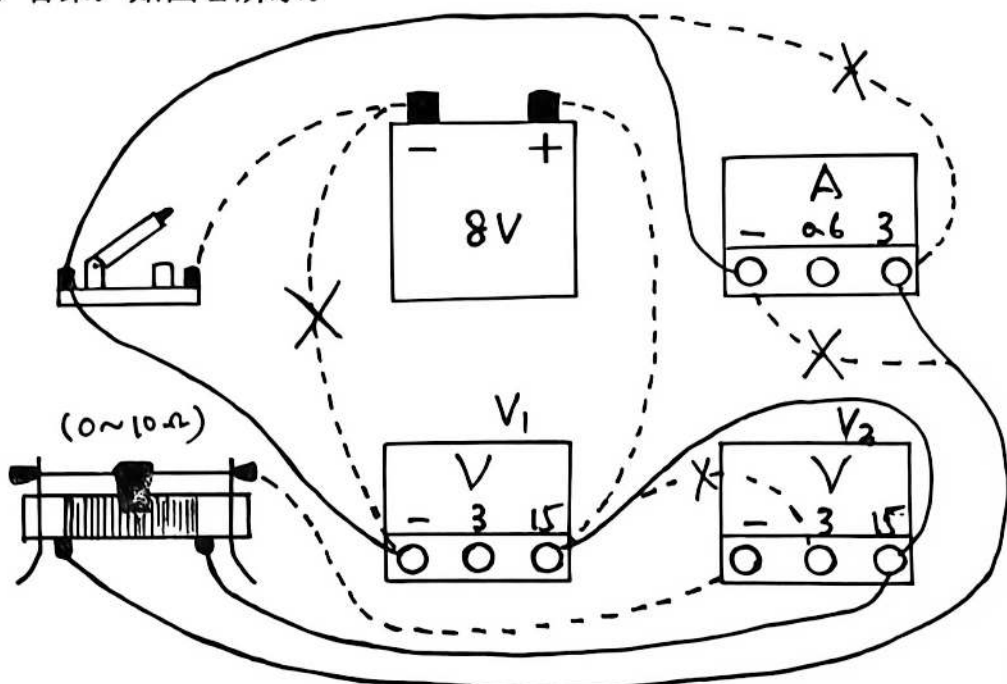


图 2

评分标准：本小题 4 分。每正确改正一处得 1 分。

三、〔7 分〕

1. 参考解答：

在电压不变情况下，三电阻并联时总电阻最小，电流最大；三电阻串联时总电阻最大，电流最小。

$$\frac{1}{R_{\text{并}}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30}, \quad R_{\text{并}} = \frac{60}{11} \Omega$$

$$R_{\text{串}} = 10 + 20 + 30, \quad R_{\text{串}} = 60 \Omega$$

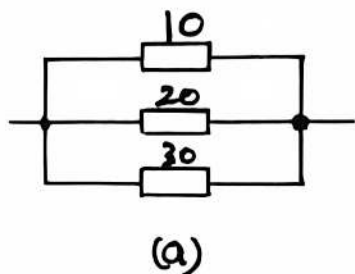
$$\frac{I_{\text{最大}}}{I_{\text{最小}}} = \frac{R_{\text{串}}}{R_{\text{并}}} = 11$$

评分标准：本小题 4 分。掌握计算并串联电路总电阻的方法得 1 分，列出

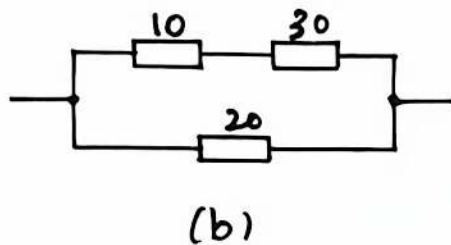
$I_{\text{最大}} / I_{\text{最小}} = R_{\text{串}} / R_{\text{并}}$ 可得 2 分，最后求得正确答案的再给 1 分。

2. 参考答案：

使 20Ω 电阻获得最大功率的连接方式有：



及



获得最小功率的连接方式是:

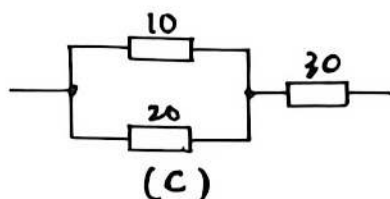


图 3

评分标准: 本小题 3 分, 每个电路图正确的得 1 分。

四、〔8 分〕

1. 参考解答:

设小球滑至底部A点时速度为 v , 容器内壁对小球的作用力为 N

根据机械能守恒律有: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ ①

向心力: $F = mv^2/R$ ②

在A点小球所受向心力为: $F = N - mg$ ③

从①、②、③式可解得:

$$N = mg \left(1 + \frac{2h}{R} \right) \quad ④$$

评分标准: 本小题 5 分, ①、②式各 1 分, ③式 2 分, ④式 1 分。

2. 参考解答:

设水平向右为速度正向, 以桌面为参照物, 小球滑至A点时的速度为 v_1 , 容器的速度为 v_2 , 小球相对容器的速度为 v' 。则:

机械能守恒: $mgh = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}Mv_2^2$ ①

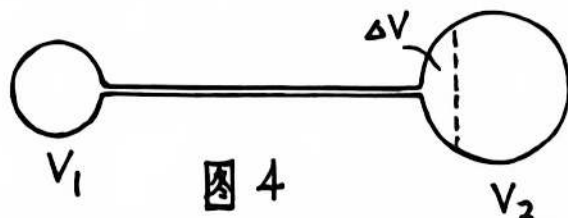
动量守恒: $0 = mv_1 + Mv_2$ ②

相对速度: $v' = v_1 - v_2 = \sqrt{\frac{2gh(M+m)}{M}}$ ③

评分标准: 本小题 3 分, ①、②、③式各 1 分。

五、〔8 分〕

参考解答:



把初态中整个容器的空气分成两部分: $V_1 + \Delta V$, $V_2 - \Delta V$, ΔV 是当 V_2 温度升高时, 从 V_2 跑到 V_1 去的空气的体积。

	第一部分			第二部分		
	体积	压强	温度	体积	压强	温度
初态	$V_1 + \Delta V$	P_1	T_1	$V_2 - \Delta V$	P_1	T_1
末态	V_1	P_2	T_1	V_2	P_2	T_2

根据气态方程有：

$$\frac{P_1 (V_1 + \Delta V)}{T_1} = \frac{P_2 V_1}{T_1} \quad ①$$

$$\frac{P_1 (V_2 - \Delta V)}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \quad ②$$

$$① + ②: \quad \frac{P_1 (V_1 + V_2)}{T_1} = \frac{P_2 V_1}{T_1} + \frac{P_2 V_2}{T_2} \quad ③$$

$$\therefore P_2 = \frac{P_1 (V_1 + V_2)}{T_1 \left(\frac{V_1}{T_1} + \frac{V_2}{T_2} \right)} \quad ④$$

评分标准：①、②、③、④式各 2 分，如没有任何说明直接写出③式的给 4 分。用其他方法解答，可参照本法要求分步给分。

六、〔8 分〕

参考解答：

离子在磁场中作圆周运动，向心力为 F ，速度为 v ，半径为 R ，如图 5 所示，设该离子为负离子，它打在 P 点时，半径为 R_1 ，打在 Q 点时，半径为 R_2 。

根据能量守恒定律有： $qU = \frac{1}{2}mv^2$ ①

离子作圆周运动的向心力就是洛伦兹力，

即： $qvB = \frac{mv^2}{R}$ ②

从①、②式可解得： $\frac{q}{m} = \frac{2U}{B^2 R^2}$ ③

从图 5 可看出： $R_1^2 = d^2 + \left(R_1 - \frac{d}{2} \right)^2$ ， $R_1 = \frac{5}{4}d$ ④

$R_2^2 = (2d)^2 + \left(R_2 - \frac{d}{2} \right)^2$ ， $R_2 = \frac{17}{4}d$ ⑤

依题意有： $R_2 \geq R \geq R_1$

由③、④、⑤、⑥式，得出离子打在金属板上的荷质比范围：

$$\frac{32U}{25B^2 d^2} \geq \frac{q}{m} \geq \frac{32U}{289B^2 d^2}$$

评分标准：本题 8 分，写出①、②式各得 1 分，写出③式得 2 分，写出④、⑤、⑥式各得 1 分，正确得出结果再给 1 分。

